

COLLEGE PRIVE BILINGUE LAROUSSE BP : 17700 YAOUNDE TEL : (+237) 677 3571 04/699 64 24 98/243 22 25 07					
ANNÉE SCOLAIRE	TRIMESTER III	EPREUVE	CLASSE	DURÉE	COEF
2023-2024	EVALUATION 05	P C T	3 ^{ème} ALL&ESP	02H	03
EXAMINATEUR	M. BESSOMO ERIC	Date : 18/03/2024			MN

Partie A : Evaluation des ressources / 10pts

Exercice 1 : Savoirs / 4pts

- 1- Définir : Raffinage, ion, concentration molaire d'un ion en solution, taux de compression. 0,5x4=2pts
- 2- Dans le moteur à combustion, que signifie : PMH 0,5pt
- 3- Donner le rôle du démarreur dans un moteur. 0,5pt
- 4- Quel est le temps moteur dans un moteur à quatre temps ? 0,5pt
- 5- Dans une série d'engrenages, quel est le rôle de la roue intermédiaire ? 0,5pt

Exercice 2 : Savoir-faire / 6pts

A – Transmission du mouvement / 2pts

On donne un engrenage A → B de rapport de transmission $k = 0,5$

A -1. Calculer le nombre de dents Z_A et Z_B sachant que $Z_B - Z_A = 20$ 0,75pt

A -2. Calculer les diamètres primitifs de ces 2 roues sachant que le module vaut 0,5 cm. 0,5x2=1pt

En déduire l'entraxe E si les roues sont en prise extérieure. 0,25pt

B- Moteur à combustion interne / 2pts

Un moteur à combustion interne à 4 temps contenant n cylindres a une cylindrée totale $C_t = 2110,5 \text{ cm}^3$

B-1. Le volume v au dessus du piston au **PMH** est $100,5 \text{ cm}^3$ et le taux de compression du moteur vaut 8

Déterminer le volume V au-dessus du piston au PMB. 0,75pt

B-2. Calculer la cylindrée unitaire de ce moteur 0,75pt

B-3. Déduire le nombre n de cylindres de ce moteur. 0,5pt

C- Utilisation d'une tension alternative / 2pts

Sur l'étiquette d'un fer à repasser on peut lire les indications suivantes : **1200w – 220V – 50HZ**

C-1. Que représente chacune de ces indications ? 0,75pt

C-2. Le fer à repasser est utilisé sans arrêt pendant 2 heures de temps. Déterminer en **kwh** l'énergie consommée par ce fer. 0,75pt

C-3. Sachant que le **kwh** s'élève à **50FCFA** à quel montant s'élève cette Consommation d'énergie ? 0,5pt

Partie B : Evaluation des compétences / 10pts

Depuis un certain temps M.FOUDA faisant la ligne Yaoundé – OBALA laisse échapper une fumée noire. Le moteur à combustion interne de son véhicule est finalement devenu défectueux et il décide d'acheter un autre moteur puissant pour le remplacer. Sur le marché, on lui propose deux moteurs A et B de la même marque que le moteur défectueux ayant des caractéristiques différentes (voir le tableau ci-dessous)

	Volume du piston de la chambre de combustion au PMH (v)	Alésage du cylindre (à)	La courbe du piston (C)
Moteur A	25 cm ³	5cm	7, 895cm
Moteur B	29cm ³	3 cm	21, 929 cm

A l'aide des connaissances de ton cours, aide M. FOUDA à choisir le meilleur moteur pour son véhicule.